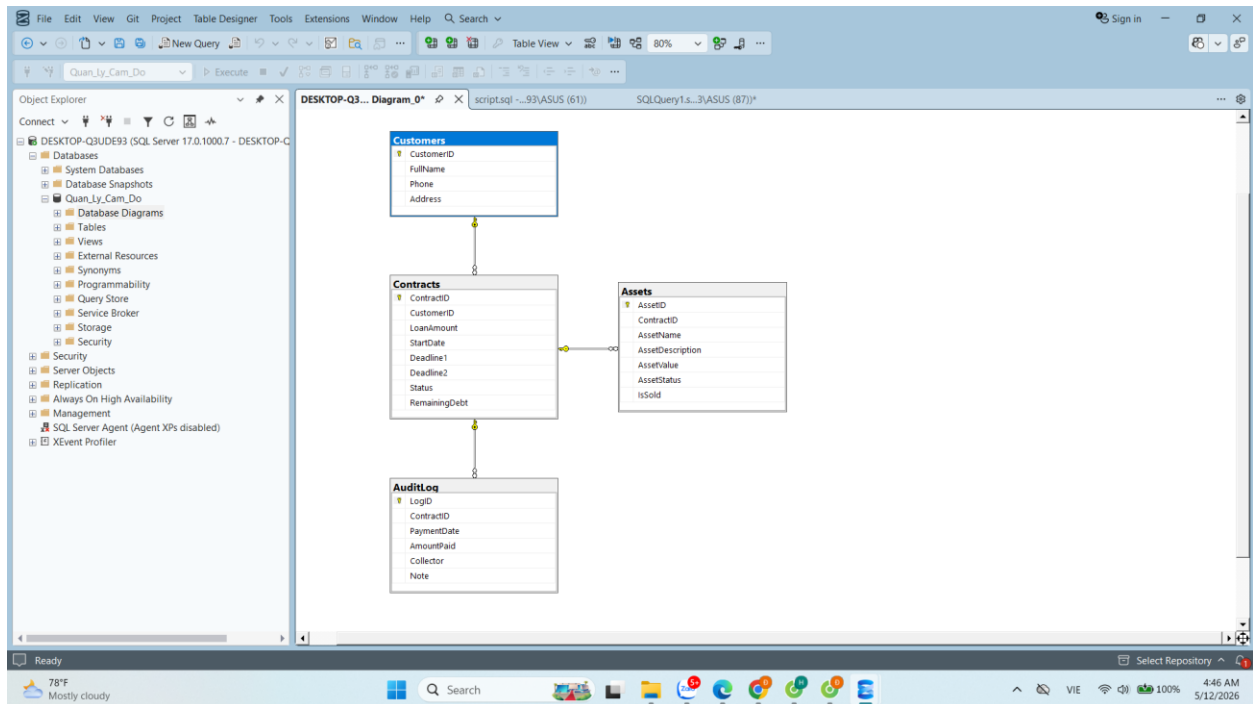


Sơ đồ ERD



Giải thích

Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)

Dựa trên cấu trúc bảng bạn đã cài đặt trong SQL Server, sơ đồ ERD được mô tả như sau:

- **Customers (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng.
 - *Mối quan hệ: 1 - n* với Contracts (Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng).
- **Contracts (Hợp đồng):** Trung tâm của hệ thống, lưu số tiền vay, trạng thái và các mốc Deadline.
 - *Mối quan hệ: 1 - n* với Assets và AuditLog.
- **Assets (Tài sản):** Danh mục đồ vật thể chấp (xe, điện thoại...) kèm giá trị định giá.
 - *Mối quan hệ: n - 1* với Contracts (Nhiều tài sản thuộc về một hợp đồng).
- **AuditLog (Lịch sử giao dịch):** Ghi lại từng lần trả tiền lẻ để tránh mất dấu vết dòng tiền.
 - *Mối quan hệ: n - 1* với Contracts.

2. Giải thích thuật toán tính lãi

Thuật toán được chia làm hai giai đoạn dựa trên mốc **Deadline 1**.

Giai đoạn 1: Lãi đơn (Trước hoặc đúng ngày Deadline 1)

Áp dụng cho các hợp đồng chưa quá hạn mốc thứ nhất.

- **Quy tắc:** 5.000đ cho mỗi 1.000.000đ gốc trên một ngày.
- **Công thức:**

$$Lãi_{\text{đơn}} = Gốc * \left(\frac{5000}{1000000} \right) * Số_{\text{ngày_vay}}$$
$$Tổng_nợ = Gốc + Lãi_{\text{đơn}}$$

Giai đoạn 2: Lãi kép (Sau ngày Deadline 1)

Áp dụng khi ngày tính toán vượt quá Deadline 1. Lãi được tính dựa trên tổng (Gốc + Lãi đơn) đã tích lũy đến mốc Deadline 1.

- **Bước 1:** Tính tổng nợ tại thời điểm Deadline 1 (\$P\$).
- **Bước 2:** Tính lãi kép dựa trên giá trị \$P\$ cho số ngày quá hạn (\$n\$).
- **Công thức:**

$$Tổng_{nợ} = P(1 + r)^n$$

- P: Tổng nợ tính đến ngày Deadline 1.
- r: Lãi suất theo ngày (0.5% hoặc 0.005).
- n: Số ngày vượt quá Deadline 1 tính đến TargetDate.

Quy tắc hoàn trả tài sản

Hệ thống chỉ cho phép khách hàng lấy lại tài sản thế chấp nếu điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\sum Giá_{\text{trị tài sản còn lại}} \geq Tổng_{\text{dư nợ hiện tại}}$$

Điều này đảm bảo các tài sản còn lại vẫn đủ giá trị bảo đảm cho số tiền khách còn nợ.

